Système de Gestion d'un Réseau de Vélos en Libre-Service

Objectif

L'objectif de ce projet est de concevoir et de développer un système de base de données relationnelle permettant de gérer un réseau de vélos en libre-service à l'échelle d'une agglomération. Le système gère les stations, la flotte de vélos (mécaniques et électriques), les usagers et leurs abonnements, les locations, la tarification, la maintenance et la régulation du réseau.

Le système doit fournir à l'exploitant une vision précise de l'utilisation du réseau (trajets, heures de pointe, stations saturées ou vides) afin d'optimiser le rééquilibrage des vélos entre stations.

Remarque générale : *une attention particulière devra être portée à la cohérence des données (un vélo ne peut être qu'à un seul endroit à la fois, une borne ne peut accueillir qu'un vélo) et à l'automatisation des calculs (durée, coût des locations).*

Fonctionnalités clés

- **Connexion et Authentification des Utilisateurs**
  - Permettre aux usagers de s'inscrire et de se connecter.
  - Les opérateurs (régulation, maintenance) et les administrateurs constituent d'autres classes d'utilisateurs aux droits étendus.
- **Gestion des Stations**
  - Décrire les stations : nom, adresse, coordonnées géographiques, nombre de bornes, état (en service, hors service, en travaux).
  - Connaître en temps réel le nombre de vélos disponibles (par type) et de bornes libres dans chaque station.
- **Gestion de la Flotte**
  - Gérer les vélos : identifiant, type (mécanique, électrique), date de mise en service, état, niveau de batterie pour les vélos électriques, position actuelle (station et borne, en location, en atelier).
  - Historiser l'ensemble des déplacements et changements d'état de chaque vélo.
- **Abonnements et Tarification**
  - Proposer plusieurs formules (ticket journée, abonnement mensuel, annuel, tarif réduit) avec leurs conditions : durée gratuite par trajet, tarif par tranche au-delà, supplément pour les vélos électriques.
  - Gérer la souscription, le renouvellement et l'expiration des abonnements.
- **Gestion des Locations**
  - Enregistrer l'emprunt d'un vélo (station, date et heure) et sa restitution (station d'arrivée, date et heure).
  - Garantir les règles métier : un usager ne peut emprunter qu'un vélo à la fois, un abonnement valide est nécessaire, un vélo signalé défectueux ne peut être emprunté.
  - Calculer automatiquement la durée et le coût de chaque trajet, et gérer la facturation.
- **Signalements et Maintenance**
  - Permettre aux usagers de signaler un problème sur un vélo ou une station.
  - Gérer les interventions de maintenance (retrait du vélo, réparation, remise en circulation).
- **Régulation du Réseau**
  - Identifier les stations pleines ou vides, et proposer des déplacements de vélos entre stations.
  - Enregistrer les tournées de rééquilibrage (véhicule, opérateur, vélos déplacés).
- **Statistiques**

- Produire des statistiques : nombre de trajets par période, heures de pointe, trajets origine-destination les plus fréquents, taux de remplissage des stations par tranche horaire, recettes par formule, taux d'indisponibilité de la flotte.

Remarque

Le modèle de base de données doit permettre toutes ces fonctionnalités. Cependant, la partie front-end (partie web) n'est requise que pour « Connexion et Authentification des Utilisateurs », « Gestion des Stations », « Gestion des Locations » et « Statistiques » (il s'agit d'un minimum, vous pouvez faire plus). Des données factices pourront être placées manuellement en base pour simuler les fonctionnalités non implémentées dans l'interface au besoin.

Fonctionnalités générales requises

En tant qu'exercice pédagogique, la conception et la mise en œuvre de ce projet doivent démontrer votre capacité à concevoir une base de données et à interagir avec elle. À cette fin, vous devrez vous assurer que les exigences minimales suivantes sont respectées :

- Ajouter, modifier, supprimer des données
- Rechercher des données
- Filtrer des données selon des critères pertinents
- Montrer des statistiques pertinentes à partir des données, générer des rapports
- Implémenter une interface utilisateur permettant la manipulation des différentes fonctionnalités (formulaires)
- Permettre une utilisation multi-utilisateurs (inscription, connexion)
- Concevoir correctement la base de données, respecter la 3NF

La qualité globale du projet et la richesse des fonctionnalités seront également appréciées, vous êtes donc fortement encouragé à aller plus loin et à réaliser un projet de qualité.

Livrables du Projet

- Diagramme de cas d'utilisation UML
- Modèle conceptuel de la base de données (schéma entité-association).
- Modèle logique de la base de données (schéma relationnel).
- Base de données implémentée avec des données factices en quantité.
- Interface utilisateur de gestion minimale pour ajouter, modifier et consulter les données.
- Documentation détaillée de la conception de la base de données et des fonctionnalités.
- Rapport d'analyse des performances : document listant les performances (temps d'exécution) des requêtes principales.

Contraintes Techniques

- Utilisation du système de gestion de base de données (SGBD) MySQL/MariaDB ou PostgreSQL
- Respect des normes de sécurité et de confidentialité des données.
- Développement d'une interface utilisateur conviviale pour la gestion des données.
- Optimisation des performances de la base et des requêtes
- Automatisation de processus internes à la base (notamment historisation)